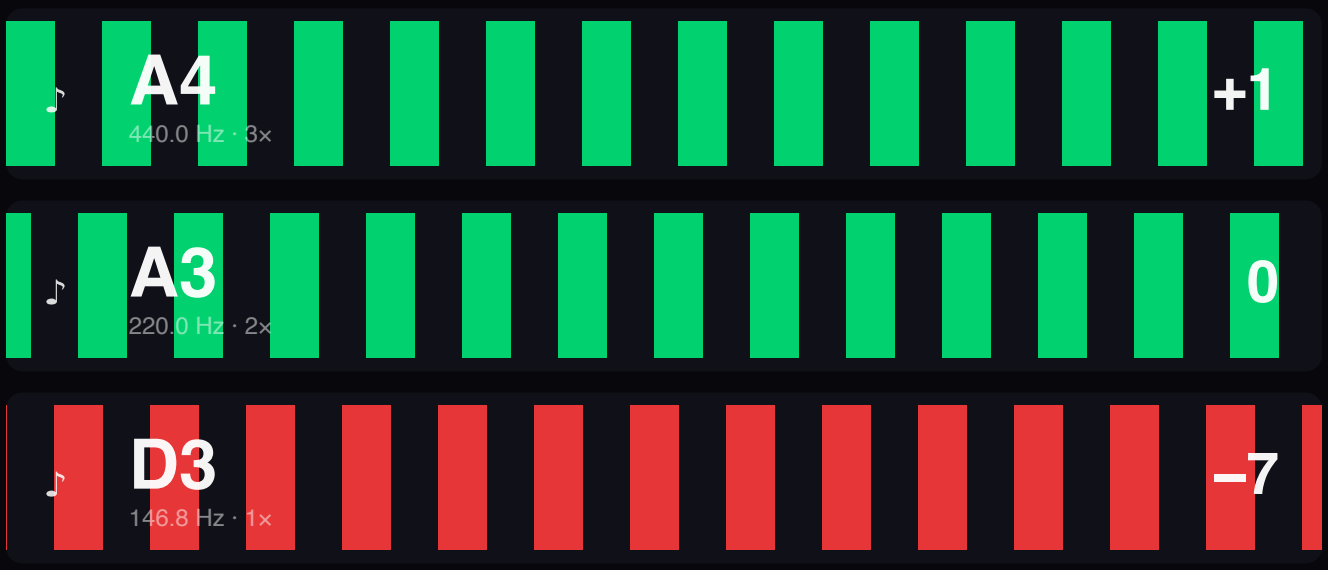
# V-Tune

## Guía de usuario

Un afinador estroboscópico de precisión para handpans
y otros instrumentos multimodales.




La pantalla estroboscópica de tres bandas — quieta y verde cuando está afinada, en movimiento y roja cuando no.

# Índice


| | |
|---|---|
| 1. Bienvenida | Qué es V-Tune y para quién |
| 2. Inicio rápido | Golpea una nota. Mírala fijarse. Listo. |
| 3. El menú y la barra de utilidades | El menú deslizante, iconos turquesa, auto-ocultado |
| 4. La pantalla estroboscópica | Bandas, barras, colores, lectura en cents |
| 5. El diapasón (♪) | Tonos de referencia por banda, tres estados |
| 6. Controles de afinación y escala | Modos cromático y de escala, PURE frente a EQUAL |
| 7. Panel rápido en móvil | Los controles deslizantes en teléfonos y tabletas |
| 8. Analizador, cascada e ISO | Ver todo el espectro, aislar frecuencias |
| 9. Atajos de teclado | Manejar el selector desde el teclado |
| 10. Ajustes | Cada control, y qué hace |
| 11. Cronómetro | Mide la duración de tus sesiones |
| 12. Tema, notación, tour | Claro/oscuro, ♯/♭/Do/DE, repetir el tour |
| 13. V-Tune Pro | La prueba, el desbloqueo único, tu cuenta |
| 14. Consejos y soluciones | Qué probar si algo no encaja |

# 1. Bienvenida

Qué es V-Tune y por qué existe

V-Tune es un afinador estroboscópico de precisión creado para handpans y otros instrumentos multimodales — tambores, gongs, campanas, cualquier cosa donde un solo golpe excita varias alturas a la vez. La mayoría de afinadores cromáticos se rinden ante estos instrumentos porque están construidos en torno a una sola fundamental. V-Tune está construido en torno a tres: una fundamental, una octava y una octava más quinta (la doceava), todas representadas como bandas estroboscópicas independientes para que puedas leer cada parcial sin que compitan entre sí.

Por dentro, V-Tune combina detección de picos por FFT con análisis Goertzel de tasa de fase — la FFT te dice qué frecuencias suenan fuerte, y el Goertzel mide cuán estable es cada una, fotograma a fotograma. El resultado se ve como las barras del patrón estroboscópico clásico: movimiento = desviación, quietud = afinado.

Esta guía recorre cada parte de la aplicación. Es breve — V-Tune es una herramienta pequeña, y las partes que existen están ahí por algo. Léela una vez y sigue afinando.

# 2. Inicio rápido

De abrir la aplicación a una nota afinada en aproximadamente un minuto

### 1. Concede acceso al micrófono

Al abrirla por primera vez, V-Tune pide el micrófono. Permítelo. Puedes cambiar de dispositivo más adelante en Settings → Input (abre los ajustes con el engranaje de la barra turquesa).

### 2. Elige una nota

El menú se abre solo. En los controles de afinación y escala, elige una escala en el desplegable SCALE y toca una nota, o quédate en Chromatic y usa OCT – / OCT + para fijar la octava. Las tres bandas base (1×, 2×, 3×) se actualizan al instante.

### 3. Pulsa Let's Go

El botón verde está al final del menú (o al final del panel deslizante en móvil). El audio arranca. Golpea tu instrumento. Las barras se detienen cuando estás afinado; se mueven hacia la izquierda si estás bajo y hacia la derecha si estás alto.

### 4. Lee el número de cents a la derecha de cada banda

Marca 0 (y la banda se tiñe de verde) cuando estás afinado, dentro de ±5¢ por defecto. El número con signo es exactamente cuántos cents te separan del objetivo.

*Ejemplo de banda estroboscópica — afinada*




# 3. El menú y la barra de utilidades

Dónde vive cada control, y cómo se aparta de tu camino

Todos los controles de V-Tune viven en un sitio: el menú. Se ve distinto en una pantalla ancha que en un teléfono, pero el contenido es el mismo — una barra de utilidades turquesa arriba, los controles de afinación y escala, y Let's Go fijado abajo.

## En escritorio y tableta apaisada

Un panel de altura completa se despliega desde el borde derecho. Ábrelo y ciérralo con el botón de menú (tres líneas en un cuadrado redondeado) arriba a la derecha de la cabecera. El menú siempre arranca abierto para tenerlo todo a mano.

Para dar más espacio al estroboscopio mientras afinas, el menú se oculta solo a los 20 segundos sin interacción. Cualquier toque, arrastre o desplazamiento dentro del menú reinicia el temporizador. Si prefieres que se quede, pulsa el pin — eso desactiva el auto-ocultado hasta que lo sueltes.

Si el menú se oculta mientras hay una sesión de cronómetro en marcha, aparece una lectura compacta en la cabecera, junto al botón de menú, para que no pierdas de vista el tiempo. Tócala para volver a abrir el menú.

## En teléfono y tableta vertical

No hay botón de menú ni panel lateral. Los controles viven en un panel rápido inferior que se desliza hacia arriba. Plegado, es una sola barra con un suave resplandor púrpura que muestra la nota seleccionada (por ejemplo, "D3"), centrada. Tócalo para desplegar el panel — esto empuja el lienzo hacia arriba, que se encoge de forma adaptativa para hacer sitio. También se oculta solo a los 20 segundos sin interacción, y tiene su propio pin para mantenerlo abierto. Todos los detalles en la sección 7.

## La barra de utilidades turquesa

Una fila estrecha de iconos con fondo turquesa ocupa la parte superior del menú (y del panel deslizante en móvil). El grupo de la izquierda, en orden:

- Settings (engranaje) — abre la ventana de ajustes (sección 10).
- Stopwatch (cronómetro) — muestra u oculta el cronómetro (sección 11).
- Spectrum Analyser (icono de barras de ecualizador) — muestra u oculta el analizador de espectro (sección 8).

A la derecha está el selector de tema claro / oscuro (sol / luna). En móvil, el icono del pin también está a la derecha, justo a la izquierda del selector de tema. Cualquier opción activa — cronómetro encendido, espectro visible, menú fijado — se resalta en turquesa para que veas su estado de un vistazo.

# 4. La pantalla estroboscópica

Donde de verdad lees la afinación

La pantalla estroboscópica es el centro de V-Tune. Cada franja horizontal es una banda — una frecuencia que la aplicación está siguiendo. Por defecto tienes tres bandas base apiladas de arriba abajo:

La pantalla se adapta al tema. En reposo — con el micrófono en silencio — el fondo es gris claro en modo claro, o un carbón suave (no negro puro) en modo oscuro. En cuanto el micrófono capta señal, el fondo se oscurece hacia un casi negro profundo para dar el máximo contraste a las barras, y vuelve a su tono de reposo cuando paras. El texto neutro (nombres de nota, cents) se aclara u oscurece para seguir siendo legible sobre el fondo que toque.

- 3× — la doceava (octava + quinta). Arriba del todo.
- 2× — la octava.
- 1× — la fundamental. Abajo del todo.

Un separador turquesa más grueso marca el límite entre las bandas base y cualquier banda personalizada que añadas (desde el analizador de espectro).

## Cómo leer una banda

Cada banda te muestra cinco cosas de un vistazo:

- Icono ♪ (extremo izquierdo) — el diapasón de esa banda. Véase la sección 5.
- Nombre de la nota — por ejemplo “D3”. La nota a la que está afinada esta banda.
- Frecuencia — el objetivo exacto en Hz, bajo el nombre de la nota.
- Barras estroboscópicas — el patrón rojo/verde en movimiento. La dirección te dice si estás alto o bajo.
- Lectura en cents (extremo derecho) — la desviación en cents, con signo. Marca 0 (y la banda se tiñe de verde) cuando estás afinado.

## Los colores, y qué significan

- Afinado (dentro de ±5¢)
- Banda seleccionada
- ♪ Diapasón — modo pitido / nota detectada
- Desafinado
- ♪ Diapasón — tono continuo
- Resalte del “ding” de la escala

## Movimiento = desviación

Barras hacia la izquierda → tu entrada está baja (altura insuficiente). Sube. Barras hacia la derecha → tu entrada está alta. Baja. Barras quietas → estás afinado. Cuando una banda está afinada recibe un lavado verde oscuro y su lectura en cents se asienta en 0.

Las barras son verdes cuando estás afinado y rojas cuando no, y su nitidez refleja lo estable que es la altura — no cuánto te desvías, que ya te lo dice el movimiento. Una nota claramente baja pero firme se mantiene nítida mientras se desplaza; una nota justo en el tono pero que oscila se vuelve difusa, que es exactamente el aviso que debe ser. En un handpan una oscilación suele significar parciales batiendo entre sí, así que conviene verla. Espera también algo de difuminado durante el ataque de un golpe nuevo, antes de que la altura se asiente. Settings → Blur fija el máximo.

### Retención de pico y caída

V-Tune mantiene el patrón estroboscópico unos 4 segundos tras cada golpe y luego lo desvanece durante un segundo. Así puedes dejar que la nota muera y seguir leyendo la afinación del patrón retenido — no hace falta volver a golpear. Un golpe más fuerte reinicia el temporizador de retención.

# 5. El diapasón (♪)

Un tono de referencia para cada banda, a tres clics

Cada banda estroboscópica tiene un icono ♪ en su borde izquierdo. Haz clic para oír la frecuencia objetivo exacta de la banda. Haz clic otra vez para ir cambiando de modo:

| | | |
|---|---|---|
| ♪ | Off | En silencio. El estado por defecto. |
| ♪ | Tone | Referencia sinusoidal continua. Reproduce la frecuencia de la banda indefinidamente (hasta que vuelvas a hacer clic). Útil para afinar tarareando. |
| ♪ | Beep | En silencio hasta que la banda detecta un golpe — entonces emite un breve pitido de referencia en la frecuencia objetivo. Así, mientras afinas, cada golpe dispara un tono de comparación con el que contrastar. Es el modo al estilo de LinoTune. |

Hacer clic en el icono ♪ de otra banda traslada el diapasón a esa banda — mismo modo, nueva frecuencia. Solo una banda puede sonar a la vez. Para detenerlo del todo, haz clic en el ♪ de la banda activa hasta que vuelva a Off.

# 6. Controles de afinación y escala

Donde le dices a V-Tune qué nota debe escuchar

En escritorio, los controles de afinación y escala están directamente en el menú, bajo la barra turquesa. En teléfonos y tabletas verticales se reparten: el selector de escala, la rejilla de notas y Let's Go viven en el panel rápido deslizante (sección 7), mientras que Reference A4 y Tolerance pasan a Settings → Tuning. En cualquier caso, el selector tiene dos modos:

### AUTO

Toca AUTO para que V-Tune detecte por sí solo la nota que tocas, en lugar de fijarla a una que hayas elegido. Muy práctico cuando recorres un instrumento y no quieres ir reseleccionando.

### Modo cromático

Una distribución de teclado de piano — 7 naturales y 5 sostenidos. Toca cualquier tecla para afinar esa nota en la octava actual. Usa los botones OCT – / OCT + de abajo para bajar o subir de octava. Es el modo por defecto al arrancar.

## Modo de escala

Elige una escala de handpan preguardada en el desplegable SCALE, sobre el teclado — Kurd, Amara, Pygmy, Aavartan, Ashakiran, Aegean, Equinox y Nordlys, veintidós disposiciones en total, con las escalas Ayasa Elements al principio de la lista. El selector de notas pasa de un teclado cromático a solo las notas de esa escala, cada una con una octava fija que coincide con el instrumento físico. El ding (la tónica) aparece resaltado en púrpura. Al cambiar de escala se selecciona el ding automáticamente.

Nombres de nota: en modo de escala, las alteraciones siguen la convención de la escala (Kurd usa bemoles, Amara usa sostenidos). En modo cromático siguen los botones ♯ ♭ Do DE del menú (sección 12).

## Notas inferiores

Las notas afinadas en la cara inferior del casco aparecen en el selector en su posición real de altura — a menudo por debajo del ding — y llevan un contorno turquesa para distinguirlas de un vistazo. Se afinan igual que cualquier otra nota; el contorno solo está ahí para que sepas dónde estás en el instrumento.

## Notas del puerto Gu

Algunos instrumentos llevan una o dos notas afinadas en la abertura del Gu, debajo. Cuando una escala las tiene, aparecen como una pastilla ámbar bajo la rejilla de notas — D Kurd 13 / 15 muestran E5 · A5, y E Amara 13 / 15 muestran B♭5 · D6. No son objetivos tocables, así que no puedes seleccionarlas como seleccionas una nota.

Toca la pastilla y V-Tune se apunta hacia ellas: las dos ventanas de aislamiento del analizador saltan a ±35 cents alrededor de esas notas, el analizador hace zoom para encuadrarlas, y las dos bandas estroboscópicas de debajo pasan a leer únicamente el puerto Gu. Cada nota toma el color de la banda que la lee — turquesa para la grave y púrpura para la aguda — así que no hay que adivinar cuál es cuál. Tócala otra vez para devolver las ventanas a sus valores por defecto. Todo el detalle sobre esas ventanas en la sección 8.

## Indicador de nota en vivo

Mientras el audio está en marcha, la nota que V-Tune está captando por el micrófono recibe un suave halo cian alrededor de su botón. Es puramente informativo — no cambia la nota contra la que estás afinando. Resulta útil para orientarte rápido cuando golpeas un parcial que no reconoces.

## Referencia de afinación — PURE frente a EQUAL

Sobre la distribución de notas hay un selector PURE / EQUAL que decide contra qué se miden las tres bandas base:

- PURE (por defecto) referencia cada banda contra un múltiplo entero exacto de la fundamental — 1×, 2×, 3×. Un handpan cuyos parciales estén afinados a esas proporciones puras marca 0 en todas las bandas. Es la referencia acústicamente correcta para afinar parciales de handpan.
- EQUAL referencia cada banda contra la nota más cercana del temperamento igual. En un handpan puro, la banda de la quinta compuesta (3×) marca entonces unos +2 cents — la diferencia real y constante entre una quinta pura 3:1 y una quinta temperada. Usa esta opción si afinas tus parciales al temperamento igual.

La banda de la octava (2×) marca lo mismo en ambos casos — las octavas son un 2:1 exacto en los dos sistemas. Solo cambia la quinta compuesta.

### CUSTOM — el objetivo en hercios, con los decimales que quieras

Bajo la rejilla de notas, en su propia franja tintada, está CUSTOM: la altura a la que realmente estás afinando, en hercios. Elegir una nota lo rellena, pero también puedes fijarlo tú — y como un objetivo puesto aquí manda sobre lo que diga la rejilla de arriba, tiene franja propia en lugar de pasar por un campo más. Hay dos maneras de fijarlo, según sepas o no el número que buscas.

Escríbelo cuando lo sepas — 659,34 o 123,456 — de la hoja de especificaciones de un constructor o de un instrumento que ya hayas medido. Los decimales se conservan tal como los escribes, sin redondear. Pulsa Intro o toca SET; en el teléfono basta con tocar en otro sitio para confirmarlo.

Ajústalo cuando no lo sepas — los botones – y + de los lados mueven el objetivo medio cent por pulsación, hasta un semitono en cada dirección. Es la opción para cuando un instrumento cae entre las notas y te vas acercando con el estroboscopio en marcha, en lugar de partir de un número.

En ambos casos mueve la fundamental, la octava y la quinta compuesta a la vez, de modo que se preserva la relación entre los parciales — tanto en PURE como en EQUAL. El campo se vuelve púrpura siempre que el objetivo se aparta de la nota, para que no quede un desvío puesto por descuido, y el pie indica la nota más cercana y el desvío en cents, con un reset al lado. Las bandas estroboscópicas muestran la misma pastilla púrpura mientras haya un desvío activo. Con teclado, ← y → mueven de cent en cent, Mayús salta de diez en diez, y 0 lo reinicia (sección 9).

### Reference A4, Tolerance y Let’s Go

Reference A4 fija el diapasón de concierto (440 Hz por defecto) y Tolerance fija cuán cerca cuenta como afinado (±5 cents por defecto). En escritorio están en el menú junto al selector; en móvil pasan a Settings → Tuning. Let’s Go — que inicia y detiene el audio — está fijado abajo del menú en escritorio, y abajo del panel deslizante en móvil.

# 7. Panel rápido en móvil

Los controles, condensados para el pulgar

En teléfonos y tabletas verticales no hay botón de menú ni panel lateral. Los controles viven en un panel rápido inferior que se desliza hacia arriba. Plegado, es una sola barra con un suave resplandor púrpura que muestra la nota seleccionada (por ejemplo, “D3”), centrada. Toca la barra para desplegar el panel. Flota sobre el afinador en un panel translúcido en lugar de comprimirlo, así que el estroboscopio se queda donde estaba; la pantalla de detrás se atenúa y se difumina mientras el panel está arriba, y tocando fuera se cierra.

Desplegado, lleva la misma barra de utilidades turquesa (ajustes, cronómetro, espectro, pin, tema) y los controles de escala y nota:

- Desplegable SCALE — las mismas escalas que en escritorio, sobre la rejilla de notas.
- Rejilla de notas cromática / de escala — una rejilla adaptable de notas, cada una con su octava; OCT –/+ en modo cromático.
- Let’s Go — fijado abajo del panel deslizante.

Igual que el menú de escritorio, el panel se oculta solo a los 20 segundos sin interacción para que el estroboscopio ocupe todo el ancho, y tiene su propio pin (en la barra turquesa) para mantenerlo abierto. Al replegarse vuelve a mostrar solo la nota seleccionada, centrada, lista para tocar otra vez. En móvil, Reference A4 y Tolerance están en Settings → Tuning.

### Sujeta el teléfono en vertical

Gira el teléfono de lado y V-Tune te pedirá que lo vuelvas a poner derecho. Tres bandas estroboscópicas, el analizador y el selector se apilan en vertical, y un teléfono apaisado sencillamente no tiene altura para ellos. Esto vale solo para teléfonos — una tableta cambia a la distribución ancha a partir de 1024 px, así que para ella el modo apaisado es el bueno, no el malo.

# 8. Analizador de espectro, cascada y ventanas de aislamiento

Ve todo el contenido en frecuencia, míralo caer y aísla lo que te interesa

Activa el Spectrum Analyser con su icono (barras de ecualizador) en la barra turquesa. Aparece bajo los estroboscopios como una vista en el dominio de la frecuencia de 60 Hz a 4,3 kHz — una imagen en tiempo real de cada armónico que produce tu instrumento, con dos bandas de aislamiento debajo para afinar parciales con precisión. Ese rango es cómodamente más amplio que el recorrido de fundamental a parcial agudo de cualquier handpan, y lo bastante estrecho como para que el teclado de abajo siga siendo legible y no una mancha.

Dos nombres que conviene no confundir, porque son dos cosas distintas: una ventana de aislamiento es el corchete de color que colocas sobre el espectro, y una banda de aislamiento es el estroboscopio que esa ventana alimenta debajo. La ventana se mueve; la banda se lee. Comparten color para que siempre quede claro cuál va con cuál, y la aplicación abrevia ambas como ISO.

Activar el analizador restaura siempre las dos ventanas de aislamiento por defecto — la turquesa y la púrpura — cada vez, aunque las hubieras borrado antes. Así nunca aparece vacío.

### Ventanas de aislamiento (ISO)

V-Tune arranca con dos ventanas de aislamiento listas — una turquesa y otra púrpura. Cada una es un corchete sobre el espectro; V-Tune busca el pico más fuerte dentro del corchete y alimenta con él una banda estroboscópica propia, mostrada bajo el espectro. La banda lleva el mismo color que su corchete, así que siempre está claro qué ventana alimenta qué banda.

Arrastra cualquiera de los extremos del corchete para moverlo; la lectura de frecuencia / nota / cents lo sigue, de modo que puedes alinear un borde con una nota. Así es como afinas parciales que no son la fundamental, la octava ni la doceava — un armónico concreto, por ejemplo. Elimina una ventana con su botón ×, y dibuja una nueva cuando quieras con Mayús + arrastrar (o mantener pulsado y arrastrar en móvil) sobre el espectro; puedes tener hasta dos a la vez, repartiéndose el área de bandas al 50/50. Una ventana que vuelvas a añadir recupera el color que quedó libre.

Las bandas de aislamiento leen la frecuencia con la misma precisión de menos de un cent que el estroboscopio principal — la misma física de tasa de fase, no una lectura más basta del pico de la FFT. Lo que ves en una banda ISO es tan fiable como lo que ves en las bandas 1× / 2× / 3×.

### Ir directo al puerto Gu

En una escala con notas de puerto Gu no hace falta colocar los corchetes a mano. Toca la pastilla ámbar del puerto Gu bajo la rejilla de notas y ambas ventanas se posan sobre las notas del puerto a ±35 cents, con el analizador ampliado para encuadrarlas — lo bastante ancho para ver flotar el pico dentro del corchete, y lo bastante ajustado para que no se cuele nada más del casco. Tócala otra vez para restaurar las ventanas por defecto y la vista completa. Véase la sección 6.

## La cascada

La curva del espectro te dice cuán fuerte suena cada parcial ahora mismo. No dice nada de cuánto dura ninguno. Activa WATERFALL en la tira de controles del analizador y los últimos diez segundos se pintan como un mapa de calor detrás de la curva, sobre el mismo eje de frecuencia, con el color representando la potencia. El instante más reciente es la línea superior; todo lo anterior baja y sale por abajo. Un parcial que sigue sonando dibuja una franja vertical larga. Uno que muere en el golpe dibuja un guion.

Cada fila mide exactamente un píxel de alto, y los diez segundos completos ocupan la altura que tenga el panel en ese momento. No se remuestrea nada, así que la pendiente de una caída es honesta — la duración de dos notas se puede comparar a ojo, no solo por sensación.

Las ventanas de aislamiento se trasladan a la cascada como carriles, así que puedes acotar un parcial, ver cómo cae ese en concreto y leer su estroboscopio al mismo tiempo.

## Leer los colores: BRIGHT, TAIL y SOFT

Un instrumento suave grabado a un nivel razonable deja casi todo en el extremo frío de la rampa, lo que parece que no pasa nada. Dos controles fijan los extremos de esa rampa, y entre ambos son lo que hace que los colores sirvan:

| | |
|---|---|
| BRIGHT | El punto de saturación. Todo lo que lo supere se pinta en el extremo cálido de la rampa, así que bajarlo lleva más señal a la parte alta — el ajuste a hacer en un instrumento suave. Los espectrogramas de escritorio lo llaman brillo. |
| TAIL | Cuán débil puede llegar a ser un parcial antes de volverse negro. Súbelo para seguir una caída más abajo, hacia el ruido. Es el rango dinámico de la imagen. |
| SOFT | Difumina el mapa de calor solo en frecuencia, nunca en el tiempo — emborronar el tiempo aplanaría justamente la caída que intentas leer. Útil para convertir un casco granulado en bandas legibles. |

Los tres vuelven a dibujar los diez segundos que ya están en pantalla, así que puedes encontrar el ajuste adecuado sobre un golpe que ya ha ocurrido, en lugar de golpear el instrumento una y otra vez.

## El teclado

Un teclado de piano recorre la parte inferior del analizador. Está dibujado contra el eje de frecuencia y no como teclas equiespaciadas, de modo que cada tecla queda bajo los parciales que nombra, y el conjunto se estira y se desplaza con el zoom. Las teclas a las que apuntan tus bandas estroboscópicas aparecen tintadas, así que de un vistazo sabes en qué nota está cada banda. Los nombres de nota aparecen según lo permita el ancho — todas las teclas blancas cuando hay sitio, reduciéndose a los Do de cada octava al alejar el zoom.

## Cambiar el tamaño del analizador

Arrastra el tirador del borde superior del analizador para hacerlo más alto o más bajo. El estroboscopio de arriba conserva siempre una parte garantizada de la pantalla, así que no puedes hacerlo desaparecer, y las etiquetas de banda se escalan con lo que quede. Es una sola altura, se mantenga la cascada activada o no — activar la cascada no te cambia el tamaño del panel bajo los dedos.

# 9. Atajos de teclado

Maneja el selector de notas desde el teclado del ordenador

En escritorio puedes manejar todo el selector desde el teclado sin tocar el ratón — útil cuando tienes una mano en el instrumento. Pulsa el botón MAP, a la derecha de la fila de notación en el menú, para ver en pantalla un recordatorio de todo lo que sigue.

## Teclas de nota

Las letras están dispuestas como un piano: la fila central son las teclas blancas y la fila de encima las negras, situadas donde estarían en un teclado real.

| | |
|---|---|
| A S D F G H J | Las naturales — Do Re Mi Fa Sol La Si, en la octava actual. |
| W E  T Y U | Las alteraciones — Do♯ Re♯  Fa♯ Sol♯ La♯, agrupadas de dos en dos y de tres en tres como las teclas negras. |

## Todo lo demás

| | |
|---|---|
| ↑ / ↓ | Subir / bajar de octava. |
| ← / → | Mover el objetivo un cent. Mantén Mayús para ±10. |
| 0 | Devolver ese ajuste a cero. |
| Q | Activar o desactivar la detección automática (AUTO). |
| + / – | Subir / bajar el diapasón de referencia (A4). |
| Espacio | Despliega y repliega el menú principal en una ventana ancha. En una estrecha, donde no hay menú lateral, inicia y detiene el afinador. |
| Intro | Iniciar / detener el afinador — el Let's Go del teclado. |
| Esc | Deseleccionar la banda estroboscópica actual. |

Los atajos se mantienen al margen mientras escribes en un campo o usas un desplegable, así que nunca se disparan por accidente.

# 10. Ajustes

Cada control, y qué hace

Los ajustes son una ventana modal, que se abre con el engranaje de la barra turquesa. Está organizada en secciones con cabecera turquesa, cada una dispuesta en dos columnas — el nombre del ajuste y una breve descripción a la izquierda, su control a la derecha.

## V-Tune Pro

| | |
|---|---|
| Status | Dónde estás — Free trial con los días que quedan, o Unlocked una vez comprada. La línea de debajo indica con qué cuenta has iniciado sesión. Todo el detalle en la sección 13. |
| Unlock forever | Se muestra durante la prueba: abre la pantalla de desbloqueo para que puedas comprar sin esperar a que la prueba se agote. |

## Sound

| | |
|---|---|
| Pitch pipe volume | A qué volumen suena el tono de referencia ♪ en cada banda (sección 5). Se aplica sobre un tono que ya esté sonando, así que puedes ajustarlo de oído. |

## Input

| | |
|---|---|
| Microphone | Qué dispositivo de entrada de audio escucha V-Tune. Por defecto usa el micrófono del sistema. |
| Microphone Sensitivity | Ganancia de entrada en dB (MIC +/–). Súbela si tu entrada suena floja, bájala si satura. |
| Hum | Filtro de banda eliminada para el zumbido de red: Off / 50 Hz (Reino Unido y Europa) / 60 Hz (EE. UU.). Elimina el zumbido de la red eléctrica y sus armónicos. |

## Tuning (solo en móvil)

En teléfonos y tabletas verticales, Reference A4 y Tolerance están aquí. En escritorio estos controles están directamente en el menú, así que esta sección solo aparece en móvil.

| | |
|---|---|
| Reference A4 | Diapasón de concierto. 440 Hz por defecto. Ponlo en 442 para cierto trabajo orquestal, o en 432 si te va eso. |
| Tolerance (±cents) | Cuán cerca tienes que estar para que V-Tune te dé por afinado. Por defecto ±5 cents. |

### Strobe Preferences

| | |
|---|---|
| Brightness | Cuán vivas son las barras rojas y verdes del estroboscopio. Bájalo para luz ambiente, súbelo para escenario o luz del sol. |
| Blur | Suavidad de los bordes de las barras. Se difuminan según la altura se vuelve inestable, no según se aleja de la afinación — una nota firme se mantiene nítida por muy baja que esté. Esto fija el máximo de esa suavidad; en 0 las barras se mantienen siempre nítidas. |
| Speed | Velocidad de desplazamiento, como múltiplo de un estroboscopio convencional: 0,5× / 1× / 2× / 5× / 10×. 1× es un estroboscopio real — el patrón da una vuelta por segundo por cada hercio que la nota se desvía, y eso es la lectura en sí. Súbelo para hacer evidente un error pequeño en un parcial agudo; bájalo para notas graves, donde un estroboscopio convencional ya se mueve más rápido de lo que el ojo quisiera. |

### Accessibility Options

| | |
|---|---|
| High contrast | Aumenta el contraste en toda la interfaz para leer mejor. |
| Larger text | Agranda el texto de la interfaz. |
| Onboarding tour | Repite el recorrido guiado interactivo desde el principio (sección 12). |

# 11. Cronómetro

Mide la duración de tus sesiones de afinación

Activa y desactiva el cronómetro con su icono en la barra de utilidades turquesa. Cuando está activo, su panel aparece fijado abajo del menú, justo encima de Let's Go (en móvil, justo encima del panel deslizante). Los controles de inicio, parada y reinicio están en el panel. Sigue contando aunque ocultes y vuelvas a mostrar el panel.

En escritorio, si el menú se oculta solo mientras hay una sesión en marcha, aparece una lectura compacta del cronómetro en la cabecera, junto al botón de menú, para que no pierdas de vista el tiempo. Tócala para volver a abrir el menú.

# 12. Tema, notación y el tour de bienvenida

Unas cuantas preferencias que conviene conocer

### Tema claro / oscuro

Cambia entre claro y oscuro con el icono de sol / luna, a la derecha de la barra turquesa. Las instalaciones nuevas arrancan en modo claro; cambia a oscuro cuando lo prefieras. La pantalla estroboscópica también sigue el tema — véase la sección 4.

## Notación

Elige cómo se nombran las alteraciones con los cuatro botones pequeños del menú, en la fila bajo el selector de notas: ♯ sostenidos, ♭ bemoles, Do solfeo o DE nomenclatura alemana (que usa H para el si y B para el si♭).

Solo aparecen en modo cromático — una escala trae consigo su propia convención (sección 6).

## El tour de bienvenida

V-Tune incluye un recorrido interactivo en el que se aprende haciendo. Destaca cada parte de la interfaz y espera a que realices de verdad la acción antes de continuar — abrir el menú, abrir los ajustes y recorrer sus secciones, mostrar el cronómetro y el analizador de espectro, fijar el menú, elegir una escala y, por fin, Let's Go. Se ejecuta automáticamente la primera vez que abres la aplicación.

¿Quieres repetirlo? Abre los ajustes y pulsa Onboarding tour, en Accessibility Options — reinicia el recorrido guiado completo desde el principio, cuando quieras.

## Mantenerse al día (escritorio)

Las aplicaciones de macOS, Windows y Linux se actualizan solas. Cuando se publica una versión más reciente, V-Tune se da cuenta al arrancar y ofrece un Install & Restart de un solo clic — sin necesidad de volver a descargar ni reinstalar. (iOS y Android se actualizan por sus tiendas; la aplicación web de app.vtune-app.com se refresca sola.)

# 13. V-Tune Pro

La prueba, el desbloqueo único, tu cuenta

Cada instalación empieza con una prueba gratuita de 14 días de la aplicación completa — sin tarjeta, sin registro, sin nada recortado. Cuando termina, una sola compra de 49,99 £ desbloquea V-Tune para siempre. No es una suscripción y no hay nada que renovar.

## Una compra, todos los dispositivos

El desbloqueo pertenece a tu cuenta, no a una máquina. Compra una vez e inicia sesión en el Mac del taller, en el iPad del banco de trabajo y en el teléfono del bolsillo — todos quedan desbloqueados. Compra en vtune-app.com o directamente dentro de la aplicación de iOS, como prefieras.

## Iniciar sesión

Escribe tu correo en la pantalla de desbloqueo y V-Tune te envía un enlace de acceso y un código de 6 dígitos. En escritorio o navegador, toca el enlace; dentro de las aplicaciones de teléfono y tableta, escribe el código — ese es el camino que te devuelve a la propia aplicación. No hay contraseña que inventar ni que olvidar.

¿Ya la habías comprado en este dispositivo y acabas de reinstalarla? Restore purchase, junto a Sign in, se lo pregunta directamente a la tienda.

### Mientras dura la prueba

Nada te molesta hasta los últimos tres días, cuando aparece una fina cuenta atrás púrpura sobre el estroboscopio — se puede descartar, y vuelve en el siguiente arranque. Para comprar antes de que termine la prueba, abre Settings → V-Tune Pro → Unlock now. Una vez terminada la prueba, la pantalla de desbloqueo se queda hasta que compres, inicies sesión o restaures.

El tour de bienvenida se contiene mientras la aplicación está bloqueada, así que nunca te pasea por una aplicación que todavía no puedes usar.

# 14. Consejos y soluciones

Qué probar si algo no encaja

**«Las barras tiemblan / nunca se fijan.»**

Lo normal es que la culpa sea del ruido de fondo. Abre los ajustes con el engranaje y (a) baja Microphone Sensitivity hasta que solo registre tus golpes, y (b) pon Hum en la frecuencia de red de tu país (50 Hz en Reino Unido y Europa, 60 Hz en EE. UU.).

**«El número de cents está bien pero el estroboscopio dice otra cosa.»**

Están midiendo cosas distintas. El número de cents es una lectura filtrada por mediana y suavizada por EMA, pensada para ser una cifra estable que se pueda leer. El estroboscopio es tasa de fase en bruto — muestra el movimiento instantáneo. Fíate del estroboscopio para los ajustes finos y del número de cents para el veredicto general.

**«Me dice que estoy afinado y claramente no lo estoy.»**

Comprueba Reference A4. Si está en algo exótico (442, 432) estarás afinando contra otro diapasón de concierto — está en el menú en escritorio, o en Settings → Tuning en móvil. Comprueba también que estás en la nota correcta: los handpans tienen armónicos muy ricos y es fácil engancharse sin querer a un parcial que no es la fundamental. El indicador de nota en vivo de la rejilla (el halo cian) ayuda a detectarlo.

**«El estroboscopio va demasiado vivo / demasiado lento.»**

Settings → Speed es tu aliado. Bájalo para una lectura más calmada, súbelo para una más reactiva.

**«Quiero afinar un parcial que no es 1×, 2× ni 3×.»**

Activa el analizador de espectro, localiza el pico que te interesa y dibuja un corchete alrededor con Mayús + arrastrar (o manteniendo pulsado y arrastrando en móvil). V-Tune generará una banda estroboscópica dedicada a ese parcial.

**«Compré V-Tune pero este dispositivo sigue mostrando la prueba.»**

El desbloqueo viaja con tu cuenta, así que el dispositivo necesita saber quién eres. Abre la pantalla de desbloqueo — Settings → V-Tune Pro durante la prueba —, pulsa Sign in y usa el mismo correo con el que compraste. Si compraste dentro de la aplicación de iOS en este mismo dispositivo, Restore purchase es el camino más rápido.

**«La pantalla de mi teléfono tiene muesca o barra de inicio.»**

Resuelto — V-Tune respeta las áreas seguras de iOS en la cabecera, en el panel rápido deslizante y en el menú. El estroboscopio nunca queda oculto tras la muesca ni tras la franja del indicador de inicio.

Y esa es toda la aplicación. Golpea una nota y mírala fijarse.